

Zadání (1.1). Uvažujte zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v},$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0.$$

Nepoužívejte teorii z kapitoly 11 ze skript. (Pro inspiraci vizte příklad 8.17 v sekci 8.2.1.)

Bonusový problém: Buď $A = (a_{ij})$ reálná symetrická matice řádu n . Pro $1 \leq k \leq n$ označme

$$A_k = (a_{ij})_{i,j \leq k}$$

matici řádu k , která vznikne z matice A vynecháním posledních $n - k$ řádků a posledních $n - k$ sloupců. Ukažte, že matice A určuje skalární součin na $\mathbb{R}^n$ právě když

$$\det(A_k) > 0 \quad \text{pro všechna } k \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Důkaz 1. Aby $\langle \cdot, \cdot \rangle$ byl skalárním součinem, pak musí splňovat axiomy o skalárním součinu. Nechť $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, $\mathbf{u} = (u_1, u_2)^T$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2)^T$.

(SSS) Chceme ověřit, jestli platí $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \stackrel{?}{=} \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$ což je $\mathbf{u}^T A \mathbf{v} \stackrel{?}{=} \mathbf{v}^T A \mathbf{u}$. Začneme levou stranou:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}^T A \mathbf{v} &= (u_1, u_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = (u_1, u_2) \begin{pmatrix} v_1 a + v_2 b \\ v_1 b + v_2 c \end{pmatrix} = u_1(v_1 a + v_2 b) + u_2(v_1 b + v_2 c) \\ &= u_1 v_1 a + 2u_1 v_2 b + u_2 v_2 c \\ \mathbf{v}^T A \mathbf{u} &= (v_1, v_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = (v_1, v_2) \begin{pmatrix} u_1 a + u_2 b \\ u_1 b + u_2 c \end{pmatrix} = v_1(u_1 a + u_2 b) + v_2(u_1 b + u_2 c) \\ &= v_1 u_1 a + 2v_1 u_2 b + v_2 u_2 c \end{aligned}$$

Obě strany se rovnají, tudíž $\langle \cdot, \cdot \rangle$ splňuje podmínku (SSS). Tato podmínka platí pro jakoukoliv symetrickou matici řádu 2.

(SL1) Cílem je ověřit zda platí rovnost $\langle \mathbf{u}, t\mathbf{v} \rangle \stackrel{?}{=} t\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$, $t \in \mathbb{R} \rightsquigarrow \mathbf{u}^T A t\mathbf{v} \stackrel{?}{=} t\mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Tohle zřejmě platí pro jakoukoliv matici, protože násobení matic je asociativní a při násobení skalárem platí komutativita (pro skalár a matici).

(SL2) Ověříme, zda platí $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle \stackrel{?}{=} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle \rightsquigarrow \mathbf{u}^T A(\mathbf{v} + \mathbf{w}) \stackrel{?}{=} \mathbf{u}^T A \mathbf{v} + \mathbf{u}^T A \mathbf{w}$. To zřejmě platí pro jakoukoliv matici díky distributivitě násobení matic.

(SP) Zjistíme čemu se rovná $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \rightsquigarrow \mathbf{u}^T A \mathbf{u}$. Použitím předchozího výpočtu získáme:

$$\mathbf{u}^T A \mathbf{u} = u_1^2 a + 2u_1 u_2 b + u_2^2 c$$

Chceme, aby $u_1^2 a + 2u_1 u_2 b + u_2^2 c > 0$. $\mathbf{u}^T A \mathbf{u} = 0$ právě tehdy, když $\mathbf{u} = \mathbf{0}$. Nulový případ funguje. Dále doplníme na čtverec:

$$u_1^2 a + 2u_1 u_2 b + u_2^2 c = a \left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2 + u_2^2 \left(c - \frac{b^2}{a} \right) > 0$$

To splníme právě tehdy, když $a > 0$ a $c - \frac{b^2}{a} > 0 \rightarrow ac - b^2 = \det(A) > 0$.

Pokud by $a = 0$, pak bychom dělili nulou. Hlavně by neplatila podmínka determinantu, protože determinant by se rovnal $-b^2 < 0$.

Pokud by $a < 0$, pak bychom dostali, například při dosazení vektoru $\mathbf{u} = (1, 0)^T$, $\mathbf{u}^T A \mathbf{u} = a$. Podmínka (SP) ale vyžaduje, aby $\mathbf{u}^T A \mathbf{u} > 0$, ale to je spor s naším předpokladem. $\square$